Problèmes quantitatifs et formels: Série 2

Nombre d'exercices: 18 Temps: 45 minutes

1) La loi de Lambert-Beersche est utilisée en chimie analytique pour par exemple déterminer la concentration d'un échantillon. Il décrit la diminution de l'intensité de la lumière incidente lors de la traversée d'un milieu.

$$E = log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon \times c \times d$$

E: Extinction ; I_0: Intensité de la lumière incidente; I: Intensité de la lumière transmise;
ε: Coefficient d'extinction; c: Concentration; d: épaisseur de la couche du milieu traversé

Quelle proportion de la lumière incidente traverse l'échantillon si l'extinction est de 3 ?

(A) 0.33
(B) 0.1%
(C) 0.01%
(D) 0.01
(E) aucune des réponses ci-dessus n'est correcte

2) La montre de Pierre-André tourne trop vite. Pour chaque 4 minutes qui passent, sa montre indique déjà 5 minutes écoulées. Pierre-André remonte sa montre (la remet à 0).

Combien de temps se sera-t-il écoulé avant que sa montre ait exactement une heure d'avance ?

(A) 48 minutes
(B) 2 heures
(C) 3 heures
(D) 4 heures
(E) 5 heures

3) On administre à un patient une pilule contenant 1 gramme de substance active. La molécule du principe actif a la formule brute $C_9H_8O_4$

L'hydrogène (H) a un poids moléculaire de 1 g * mol^{-1}. Le carbone (C) a un poids moléculaire de 12 g * mol^{-1} et l'oxygène (O) un poids moléculaire de 16 g * mol^{-1}.

1 mole contient $6.02*10^{23}$ molécules ou atomes.

Combien de molécules du principe actif ont étés administrées au patient ?

(A) $7.13 * 10^{22}$
(B) $3.4 * 10^{22}$
(C) $3.22 * 10^{23}$
(D) $3.34 * 10^{21}$
(E) $3.74 * 10^{21}$

4) La lumière visible pour l'homme se situe dans une partie du spectre électromagnétique. Pour simplifier le calcul, nous prenons ici des nombres définis pour chaque longueur d'onde des différentes couleurs. Mais en réalité, il s'agit de plages de longueurs d'onde appartenant à une couleur donnée.

$E = h \times f$ E: Energie; h: Constante de Plank; f: Fréquence
$c = \lambda \times f$ c: Vitesse de la lumière = 3 x$10^5 km/s$; λ: Longueur d'onde avec unité $s^{-1} (= Hz)$

λ_{rouge} = 700 nm
λ_{jaune} = 600 nm
λ_{violet} = 400 nm

Déterminez, à l'aide des corrélations indiquées, laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont **fausses** :

I. La lumière jaune à une fréquence plus basse que la lumière violette
II. La lumière rouge est une lumière riche en énergie
III. Un décalage vers le rouge est un déplacement vers des longueurs d'onde plus grandes
IV. La lumière jaune a une fréquence de 500 THz (selon les données simplifiées ici).

(A) Les proposition I et IV sont fausses
(B) Les proposition II et IV sont fausses
(C) Seule la proposition II est fausse
(D) Seule la proposition IV est fausse
(E) Toutes le propositions sont correctes

5) Un tuyau d'eau remplit une piscine à un taux constant. Si le débit du tuyau était augmenté de 6 litres par minute, on pourrait alors, dans le même lapse de temps, remplir 3 piscines au lieu d'une.
Quel est le débit du tuyau ?

(A) 2 litres/min
(B) 2.5 litres/min
(C) 3.0 litres/min
(D) 3.5 litres/min
(E) aucune des réponses ci-dessus n'est correcte

6) La lumière se déplace à des vitesses différentes en fonction du milieu dans lequel elle se trouve. La lumière ayant différentes longueurs d'ondes en fonction du milieu. En outre, la lumière est réfractée lors du passage d'un milieu à l'autre. La manière et l'intensité de la réfraction de la lumière dépendent de ce que l'on appelle l'indice de réfraction (n) des différents milieux. L'indice de réfraction peut être calculé à partir de la vitesse de la lumière. Avec la formule :

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Vitesse de la lumière dans le vide : c_1= 300'000 km*s^{-1}

Vitesse de la lumière dans l'eau : c_2= 225'000 km *s^{-1}

Indice de réfraction dans le vide : $n_1 = 1$

Indice de réfraction dans l'eau : $n_2 = x$

Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu optiquement moins dense à un milieu optiquement plus dense (donc, si n1 < n2), la lumière est réfractée à l'aplomb (de façon perpendiculaire). Mais si n1 > n2, c'est l'inverse.

Vérifiez l'exactitude des 3 affirmations :

I. Lors du passage d'un rayon lumineux du vide à l'eau, le rayon lumineux est réfracté à l'aplomb.

II. Lors du passage d'un rayon lumineux du vide à l'eau, le rayon lumineux est réfracté à l'aplomb.

III. l'eau est optiquement moins dense que l'air

(A) Seule l'affirmation I est juste
(B) Seules les affirmation I est III sont justes
(C) Seule l'affirmation II est juste
(D) Seules les affirmation II est III sont justes
(E) Aucune des affirmation n'est juste

7) Soit la formule suivante : $r = \frac{1}{2\Pi} * \sqrt{\frac{l}{a}}$

$$[a] = m^2 * s^{-2}$$

$$[l] = m^2$$

Quelle est l'unité de K si K est la valeur inverse de r ?

(A) $\frac{m}{s}$
(B) $\frac{2\Pi}{s}$
(C) $\frac{1}{s}$
(D) s
(E) $\left(\frac{1}{s}\right)^{-1}$

8) Une seringue contient un volume de 5ml et fait 5cm de longueur. Quel est le diamètre de la seringue ?

Surface du cercle : $A = \Pi r^2$
Volume cylindrique : $V = A * h$

$$\Pi = 3.14$$

(A) 6.21mm
(B) 5.64 mm
(C) 14.82 mm
(D) 9.88 mm
(E) 11.28 mm

9) Dans une pièce de volume de 100 m^3 règne une humidité de 80%. La densité de la vapeur d'eau à saturation (100 %) est de $\frac{g}{m^3}$ à 20°C.

Combien de grammes supplémentaires d'eau doivent s'évaporer pour que la saturation soit à 100% ?

(A) 220 g
(B) 180 g
(C) 370 g
(D) 340 g
(E) 260 g

10) Au repos, un sujet a une fréquence cardiaque (FC) de 70 battements par minute et un volume courant (VC) de 80 ml.
De combien de pour cent le débit cardiaque (DC) augmente-t-il si sa fréquence cardiaque passe à 140 battements par minute et son volume de battement à 120 ml à l'effort par rapport au repos ?

$DC = FC \times VC$

(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%
(E) 300%

11) Soit :

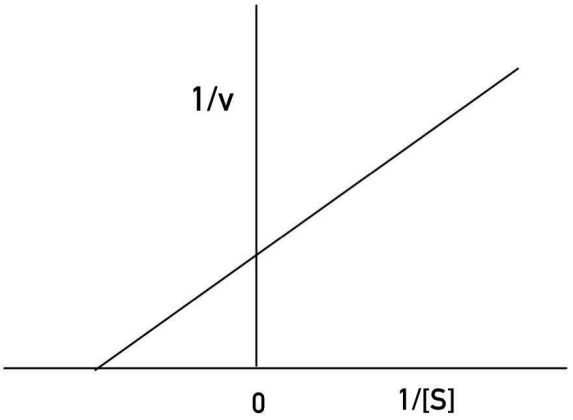
$3 \leq a$
$3 < b$

Laquelle des relations suivantes est correcte ?

(A) $1 \leq \frac{a}{b}$
(B) $a + b \leq a * b$
(C) $a + b < a * b$
(D) $b - a < 0$
(E) aucune de ces propositions n'est correcte

12) Détermine l'ordonnée à l'origine de la fonction suivante :

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m + [S]}{v_{max}[S]} = \frac{K_m}{v_{max}} \times \frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}$$



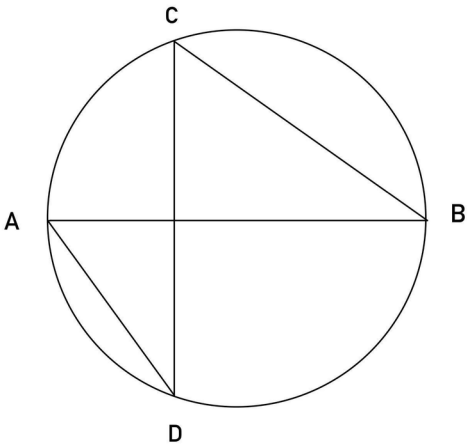
(A) $\frac{1}{v_{max}[S]}$
(B) $\frac{K_m}{v_{max}}$
(C) $\frac{v_{max}}{K_m}$
(D) $\frac{1}{v_{max}}$
(E) n'est pas calculable avec les valeurs qui sont données

13) Détermine le diamètre AB du cercle

$CD \perp AB$

$BC = 4$

$AD = 3$



(A) 5
(B) 5.5
(C) 6
(D) 6.5
(E) 7

14) Nous considérons une charge ponctuelle $q = 2{\cdot}10^{-10}$ au point C.
Calculez la valeur du champ électrique de q au point D. Utilisez pour cela la formule suivante :

$$E = \frac{1}{4{\cdot}\Pi{\cdot}\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

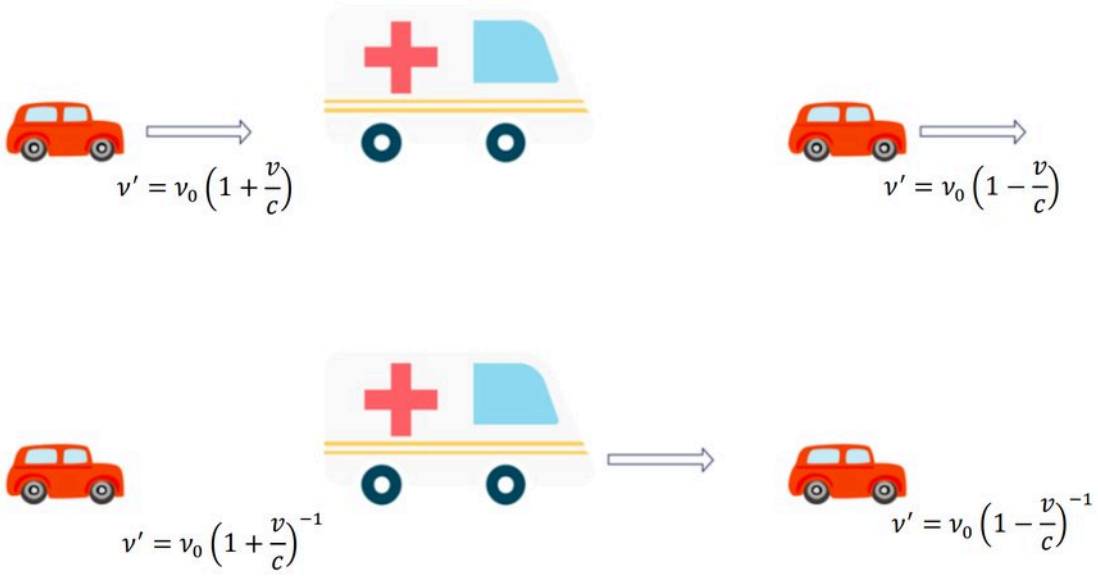
En prenant Π=3 et $\varepsilon_0 = 9{\cdot}10^{-12}$.
r désigne la distance entre C et D.

(A) $\frac{100}{396}$
(B) $\frac{1{\cdot}10^{-22}}{396}$
(C) $\frac{100}{594}$
(D) $\frac{2{\cdot}10^{-22}}{396}$
(E) $\frac{1{\cdot}10^{-22}}{594}$

15) Die Sirene der Ambulanz heult mit einer Frequenz von ν_0= 490 Hz.

Une ambulance est immobilisée à côté d'un accident sur l'autoroute pendant que les secouristes s'occupent des accidentés. Ils se dirigent vers l'événement à une vitesse de $\nu = 126\ km/h$. La sirène de l'ambulance émet une fréquence de ν_0= 490 Hz.

Quelle est la fréquence ν' que vous entendez lorsque vous vous dirigez vers l'ambulance ?
Soit c = 340 m/s.
Aidez-vous du graphique suivant :



(A) 539 Hz
(B) 441 Hz
(C) 544 Hz
(D) 445 Hz
(E) aucune des réponses ci-dessus n'est correcte

16) Un radiologue expérimenté peut, en une matinée (4h), évaluer immédiatement tous les scanners urgents et les renvoyer à leur service respectif. Un nouvel interne ne peut évaluer que ⅓ de ces scanners en deux heures.
Combien de temps leur faut-il à tous deux pour effectuer le même travail, en supposant qu'ils ne se chevauchent pas ?

(A) 2h30

(B) 3h

(C) 2h

(D) 3h30

(E) aucune des réponses ci-dessus

17) Lors d'une loterie, 4 boules sont tirées au hasard les unes après les autres, sans remise, parmi un total de 10 boules. Trois des boules de la loterie sont noires et cinq sont blanches.
Quelle est la probabilité de tirer d'abord deux boules blanches, puis deux boules noires ?

(A) >5%
(B) >10%
(C) >3%
(D) >2%
(E) >15%

18) Une nouvelle vague de la pandémie de Covid impacte énormément un hôpital. Dans l'unité de soins intensifs, 10 % des 20 patients total sont testés positifs au cours de la première semaine. Une semaine plus tard, ils sont déjà 24 %. Grâce à des mesures de distanciation sociale strictes, le nombre de patients nouvellement infectés au cours de la troisième semaine est inférieur de 6 % à celui de la deuxième semaine.
Combien de patients Covid se trouvent-ils aux soins intensifs à la fin de la troisième semaine ?
Notez que la moitié des patients infectés à la semaine 1 sont déjà sortis.

(A) 4 Patients
(B) 5 Patients
(C) 9 Patients
(D) 7 Patients
(E) 6 Patients

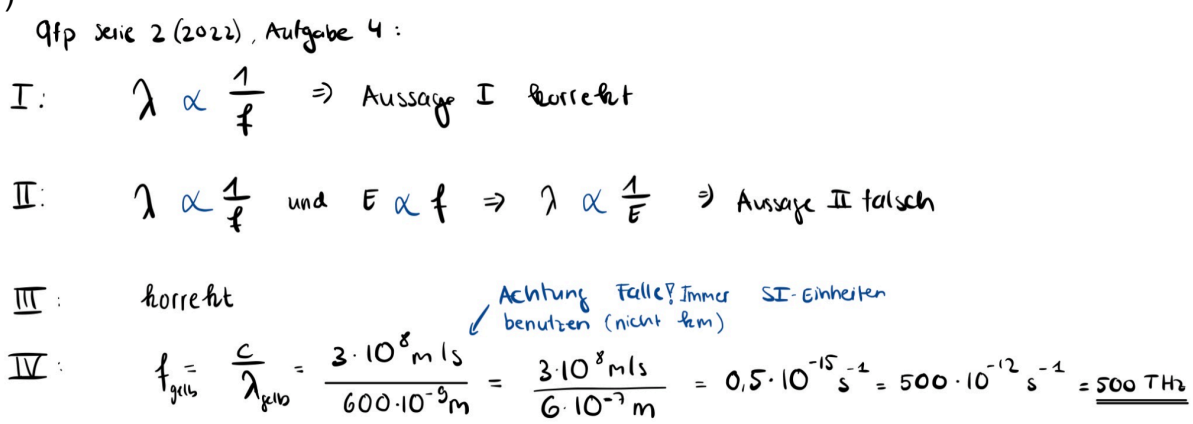
Réponses

1. B
2. D
3. D
4. C
5. C
6. A
7. B
8. E
9. D
10. C
11. C
12. D
13. A
14. C
15. A
16. B
17. D
18. E

Solutions (en allemand)

2) In 4 Minuten ist die Differenz 1 Minute, d.h. die Differenz von 60 Minuten wird in 4*60 Minuten erreicht

4)



5) Hier stellt man am besten eine Gleichung auf:

(x+6)*t = x*t*3

(x+6) = 3x

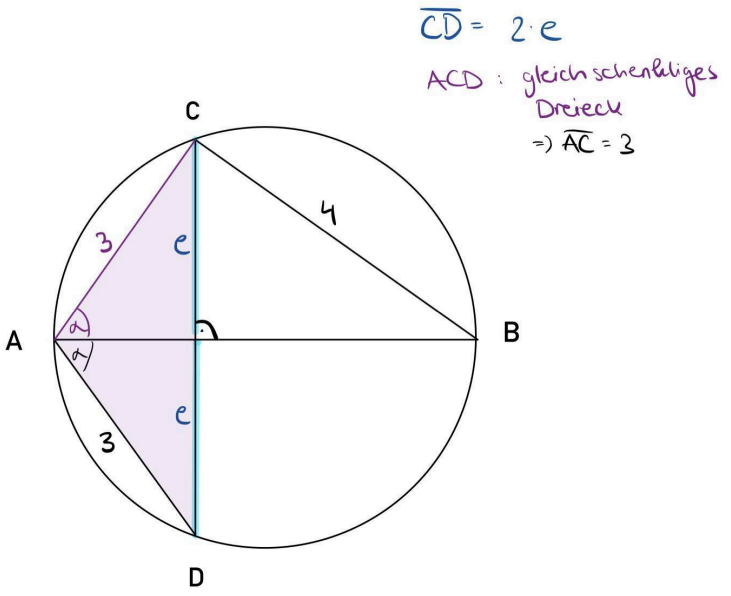
3 = x

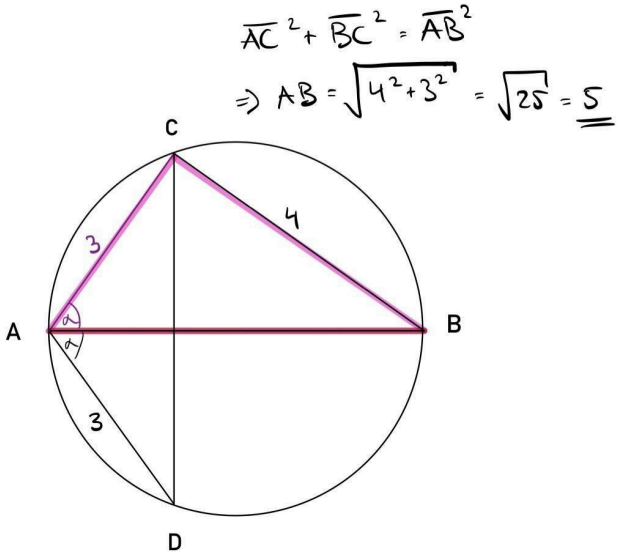
8) Aufpassen mit Einheiten und am Ende Verdoppeln nicht vergessen!

10) Die Hf vergrössert sich um den Faktor 2 und das SV um den Faktor 1,5. Multipliziert (für das HMV) gibt das Faktor 3. Achtung Falle, es wären also 300% Prozent vom Ausgangswert, aber es ist nach der Differenz gefragt “um wieviel %..”., also vergrössert es sich um 200%.

12) Die Aufgabe ist eigentlich nicht schwer, auch wenn es kompliziert aussieht. Der y-Achsenabschnitt liegt zwischen Nullpunkt und wo der Graph die y-Achse schneidet. Da sich dieser ja auf Höhe des Nullpunkts befindet, setzt man also den Wert, den die x- Achse darstellt gleich null (1/[S] = 0) setzen und auflösen. Eine zweite Möglichkeit, wie man auch auf die Lösung gekommen wäre: der zweite Teil der Gleichung ist genau im Format f(x) = m*x + y und y entspricht genau dem y-Achsenabschnitt.

13) Diese Geometrie Aufgabe ist eher tricky, aber soll zeigen, dass man bei einer kniffligen Aufgabe, bei der man nicht weiterkommt, lieber zur nächsten Aufgabe schreitet und am Schluss (wenn man genug Zeit hat) nochmals zur Aufgabe zurückkommt.





14) r kann mit dem Satz von Pythagoras berechnet werden:

$$r = \sqrt{(CB)^2 - (BD)^2} = \sqrt{11}$$

Dann muss man nur noch alle Werte in die Formel für E einsetzen:

$$E = \frac{1}{4\cdot 3\cdot 9\cdot 10^{-12}} \cdot \frac{2\cdot 10^{-10}}{11} = \frac{1}{54} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{10^{-10}}{10^{-12}} = \frac{1}{54\cdot 11}\cdot 100 = \frac{100}{594} V/m$$

15) Es handelt sich um eine Situation, bei der sich der Beobachter auf die Quelle (Ambulanz) zubewegt, daher sollte man die Formel in der Graphik oben links verwenden.

v = 122 km/h ≈ 34 m/s

in Formel einsetzen:

$$v' = v_0(1 + \frac{v}{c}) = 490\,Hz\cdot(1 + \frac{34}{340}) = 490\cdot(1 + \frac{1}{10}) = 490 + 49 = 539\,Hz$$

16) x = Gesamtmenge der dringlichen CTs

Radiologe: Schafft in 4h x CTs, d.h. er schafft $\frac{x}{4}$ CTs pro Stunde

Assistenzarzt: Schafft in 4h $\frac{x}{3}$ CTs, pro Stunde also $\frac{1}{12}x$

Zusammen schaffen die beiden: $\frac{x}{4} + \frac{1}{12}x = \frac{4}{12}x = \frac{1}{3}x$ pro Stunde.

Um alle CTs auszuwerten, dauert es also 3 Stunden.

17) Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine weisse Kugel zu ziehen ist $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

Beim zweiten Zug beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine weisse Kugel zu ziehen $\frac{4}{9}$

Nun sollen noch zwei schwarze Kugeln gezogen werden: Beim dritten Zug ist die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen $\frac{3}{8}$, beim vierten Zug beträgt sie $\frac{2}{7}$

Insgesamt beträgt die Wahrscheinlichkeit also: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{24}{1008} = \frac{1}{42}$

18)

Woche 1: 2 Patienten sind Covid-positiv. = 10 %

Woche 2: 24%-10% = 14% der Patienten werden in Woche 2 neu angesteckt.

14% = 2.8 Patienten. D.h. Ende Woche 2 hat es 4.8 Covid-positive Patienten.

Woche 3: Es werden 8% der Patienten auf der Intensivstation neu angesteckt. Das sind also 1.6 Patienten. Es hat nun also insgesamt 6.4 ≙ 7 Covid-positive Patienten, ein Patient wird aber noch entlassen, daher sind es 6 Patienten.